Nama : Ammar
Nim : 2024573010129
Kelas : TI3B
Matkul : Pemograman Mobile (With Flutter)

1. Review Ringkas: Latihan 2 (Menambah Data dengan INSERT)

A. Tujuan Latihan 2

- **Fungsi Utama:** membuat aplikasi mulai menulis ke database. Jika Latihan 1 hanya membaca data (SELECT), pada Latihan 2 pengguna dapat menambah menu baru dari dalam aplikasi lewat sebuah formulir, dan data langsung tersimpan di database Supabase.
- **Tujuan yang dicapai:**
    - Melakukan operasi Create (INSERT) pada tabel Supabase dari aplikasi Flutter memakai method insert().
    - Membangun halaman formulir dengan validasi input sebelum data dikirim ke server.
    - Menangani kegagalan operasi tulis dengan try/catch, termasuk PostgrestException.
    - Mengembalikan hasil dari halaman formulir ke halaman katalog, lalu memuat ulang daftar data.

B. Komponen Latihan 2

- **Method tambahMenu():** memanggil supabase.from('menu').insert({...}) dengan nama, kategori, harga, dan deskripsi. Kolom id tidak diisi karena dibuat otomatis oleh database, sedangkan tersedia dan dibuat_pada memakai nilai default tabel.
- **Halaman FormTambahMenu:**
    - **Form dan GlobalKey<FormState>:** membungkus kolom input agar bisa divalidasi sekaligus lewat validate().
    - **TextFormField dan DropdownButtonFormField:** kolom nama, kategori, harga, dan deskripsi, dengan validator pada nama (wajib, minimal 3 karakter) dan harga (wajib, angka, lebih dari 0).
    - **TextEditingController:** membaca isi kolom, dan wajib dibuang dengan dispose() agar tidak terjadi kebocoran memori.

- **Method _simpan():** menjalankan validate() lebih dulu. Jika valid, tombol berubah menjadi "Menyimpan..." (mencegah penekanan berulang), data dikirim, lalu Navigator.pop(context, true) mengirim tanda berhasil ke halaman katalog.
- **Tombol Tambah Menu di katalog:** memakai Navigator.push<bool> yang menunggu hasil dari formulir. Jika hasilnya true, katalog memanggil muatUlang() dan menampilkan SnackBar "Menu berhasil ditambahkan".

C. Catatan Praktis

- Navigator.push pada Pertemuan 3 hanya mengirim data ke halaman berikutnya, sedangkan Navigator.push<bool> pada Latihan 2 juga menerima data kembali dari halaman yang ditutup.
- Validasi mencegah permintaan sia-sia. Jika harga berisi teks (misalnya "dua ribu"), pesan validasi muncul dan permintaan tidak dikirim ke database.
- Kegagalan insert yang tidak ditangani dapat membuat aplikasi berhenti total (unhandled exception), tidak sekadar menampilkan layar kosong seperti pada operasi baca. Karena itu try/catch wajib dipakai.
- Periksa mounted sebelum memakai context atau setState setelah await, karena halaman mungkin sudah ditutup saat respons tiba.
- Jika muncul error "new row violates row-level security policy", artinya RLS aktif tetapi policy insert belum dibuat.

2. Review Ringkas: Autentikasi Supabase

A. Pengertian dan Kaitannya dengan Latihan 2

- **Fungsi Utama:** Supabase Auth adalah layanan autentikasi bawaan Supabase untuk mengenali pengguna aplikasi, misalnya lewat email dan password.
- **Peran dalam Aplikasi:**
    - Pada Latihan 2 aplikasi belum mengenal penggunanya, sehingga semua pengunjung berperan anon dan policy dibuat terbuka (using true).
    - Setelah pengguna login, perannya menjadi authenticated dan identitasnya dapat dibaca database lewat auth.uid().
- **Catatan Praktis:** policy terbuka hanya untuk latihan dan prototipe. Dengan autentikasi, policy dapat dipersempit menjadi auth.uid() = user_id sehingga setiap pengguna hanya mengubah datanya sendiri.

B. Method Utama di supabase_flutter

- **signUp():** mendaftarkan pengguna baru dengan email dan password.
- **signInWithPassword():** masuk (login) dengan email dan password.
- **signOut():** keluar dan mengakhiri sesi.
- **onAuthStateChange:** aliran (stream) yang memberi tahu aplikasi setiap status login berubah, misalnya untuk mengarahkan pengguna ke halaman login atau halaman utama.
- **currentUser dan currentSession:** menunjukkan pengguna dan sesi yang sedang aktif. Sesi disimpan oleh SDK sehingga pengguna tidak perlu login ulang setiap aplikasi dibuka.

C. Alur Autentikasi

1. **Pengguna mengisi form login atau daftar,** lalu validate() memeriksa input seperti pada Latihan 2.
2. **Aplikasi memanggil Supabase Auth** (signUp atau signInWithPassword) dan menampilkan indikator loading selama proses.
3. **Jika berhasil,** sesi terbentuk, onAuthStateChange memberi sinyal, dan aplikasi membuka halaman utama.
4. **Permintaan berikutnya** ke database membawa identitas pengguna, sehingga RLS dapat memakai auth.uid() untuk menentukan data mana yang boleh diakses.
5. **Jika gagal,** AuthException ditangkap dengan try/catch dan ditampilkan sebagai pesan yang mudah dipahami.

D. Catatan Praktis

- Autentikasi menjawab "siapa kamu", sedangkan autorisasi (RLS dan policy) menjawab "apa yang boleh kamu lakukan". Keduanya dipakai bersama.
- Hanya publishable key yang boleh berada di aplikasi. Secret key tidak boleh dipakai untuk proses login di sisi client.
- Jangan mencetak atau menyimpan password di log maupun di kode.
- Pada tabel yang dimiliki pengguna, kolom user_id diisi dengan identitas pengguna yang login, lalu policy mencocokkannya dengan auth.uid().

Kesimpulan

Latihan 2 mengajarkan cara menulis data ke Supabase lewat formulir yang tervalidasi, penanganan error, dan pengiriman hasil antar halaman. Autentikasi Supabase melengkapinya dengan identitas pengguna, sehingga policy yang tadinya terbuka untuk semua orang dapat dipersempit per pengguna. Tiga hal yang selalu diingat: validasi sebelum mengirim, tangani error pada operasi tulis, dan jangan membiarkan policy terbuka pada aplikasi yang sudah dipakai orang banyak.